

AI-Pattern Physics: от «теней мира» к проверяемой теории

Методология открытия физики с участием ИИ

Abstract

Современные ИИ-системы всё чаще генерируют устойчивые математические паттерны, которые численно близки к наблюдаемым физическим константам и спектрам. Возникает вопрос: являются ли такие паттерны следами реальной физической структуры мира или статистическими артефактами поиска в огромном пространстве формул? В этой статье предлагается методологический протокол перехода от эвристического паттерна к научному знанию. Мы вводим трёхуровневую схему проверки — онтологический тест, тест достаточности формализма и тест необходимости новых математико-логических инструментов — и формализуем процедуру *Shadow-to-Theory (S2T)*: от обнаружения структуры ИИ к строгим предсказаниям и фальсификации. Главный тезис: ИИ может выступать не «оракулом истин», а детектором латентных структур; наукой такие структуры становятся только после строгого перевода в язык теории и рискованных экспериментальных проверок.

1 Введение

Физика исторически развивалась в режиме «теория → предсказание → эксперимент». В эпоху ИИ всё чаще возникает обратная траектория: «паттерн → гипотеза → попытка теории». Это не отменяет научного метода, но меняет точку входа.

Если ИИ регулярно находит компактные формулы, близкие к данным, то есть две конкурирующие интерпретации:

1. **Сигнал:** ИИ улавливает реальные инвариантные структуры мира, ещё не выраженные в привычном формализме.
2. **Артефакт:** ИИ реализует мощную форму символической подгонки в пространстве «красивых» выражений.

Главная методологическая задача — научиться различать эти случаи воспроизводимо и строго.

2 Почему «красивые совпадения» недостаточны

Даже очень точные численные совпадения не являются доказательством физической теории, потому что:

- пространство «простых формул» гораздо больше, чем интуитивно кажется;
- при множественных попытках неизбежно возникают редкие удачные совпадения;
- постфактум-выбор формул создаёт сильный selection bias;
- «простота» формулы может скрывать гибкость выбора шкал, нормировок и параметризации.

Следовательно, ценность ИИ-паттерна определяется не близостью к уже известным данным, а способностью порождать **новые, заранее зафиксированные, рискованные** предсказания.

3 Три теста научной зрелости ИИ-паттерна

3.1 Ontology Test (есть ли физический сигнал?)

Проверяет, отражает ли паттерн устойчивую структуру мира:

- сохраняется ли структура при смене представления и параметризации;
- возникает ли она в независимых выборках и режимах вывода ИИ;
- не исчезает ли при честном baseline-сравнении с нулевыми моделями.

3.2 Formalism Sufficiency Test (хватает ли текущей математики?)

Проверяет, можно ли выразить паттерн средствами существующей теории:

- есть ли корректный объект (действие, оператор, симметрия, инвариант);
- существует ли строгая цепочка вывода от аксиом к формуле;
- контролируются ли схемозависимости и регуляризационные свободы.

3.3 Novel Math Need Test (нужны ли новые инструменты?)

Если стандартный формализм системно «не дотягивает», требуется новое:

- логика гипотезогенерации и верификации с ИИ;

- теория эквивалентности паттернов (когда разные формулы описывают один механизм);
- новые классы инвариантов для связей микрофизики и космологии.

4 Протокол Shadow-to-Theory (S2T)

1. **Pre-registration паттерна.** До сверки с целевыми данными фиксируются класс формул, допустимые операции, метрика сложности и набор прогнозируемых величин.
2. **Минимальная формализация.** Паттерн переводится в минимальный теоретический объект: оператор, функционал или геометрическую конструкцию с явными допущениями.
3. **Слепые предсказания.** Формируются 3–5 предсказаний, которые не участвовали в построении паттерна.
4. **Anti-overfit аудит.** Вводятся штраф за сложность, сравнение с конкурирующими baseline-моделями и стресс-тест устойчивости.
5. **Байесовское обновление доверия.** Результаты переводятся в количественное обновление вероятности «паттерн = механизм».

5 Роль ИИ в новой эпистемологии физики

ИИ в этой рамке выполняет три функции:

1. **Генератор кандидатов:** быстро исследует пространство структурных гипотез.
2. **Компрессор закономерностей:** выявляет компактные символические представления данных.
3. **Адверсариальный критик:** ищет контрпримеры и разрушает слабые связки.

Но ИИ не заменяет научную верификацию. Он ускоряет *поиск*, а не отменяет *доказательство*.

6 Минимальные критерии публикационной состоятельности

Модель, найденная через ИИ, может претендовать на сильный научный статус, если выполнены все условия:

- полный журнал генерации гипотез и отбраковки;
- предрегистрация до сравнения с целевыми данными;
- строгая математическая цепь ключевых переходов;
- независимые слепые предсказания;
- преимущество над baseline после штрафа за сложность;
- публично воспроизводимый вычислительный pipeline.

7 Обсуждение: «тень мира» и язык человека

ИИ-паттерны можно рассматривать как «тени» возможной физической реальности: они указывают направление, но не гарантируют онтологию. Научная работа начинается там, где эта тень переводится в человеческий строгий язык — математический объект, логический вывод, экспериментальный риск.

Таким образом, центральный вопрос смещается с «верна ли красивая формула?» на более продуктивный: какой протокол позволяет отличить реальную структуру мира от статистически правдоподобной иллюзии.

8 Заключение

Предложена методология *AI-Pattern Physics*, где ИИ является инструментом раннего обнаружения структур, а строгая теория и эксперимент — фильтром реальности. Эта схема не противопоставляет ИИ и классическую физику, а объединяет их в последовательный цикл:

паттерн → формализация → предсказание → фальсификация → обновление
теории.

Если этот цикл становится воспроизводимым, то даже рискованные и нетрадиционные гипотезы получают научный шанс — не через риторику совпадений, а через дисциплину проверяемости.

9 Вывод по методике S2T

В рамках данной работы ИИ-паттерны рассматривались не как готовая физическая теория, а как «теневые структуры», требующие строгого перевода в научный язык и отдельной проверки на реальность.

Применение протокола *Shadow-to-Theory* показало:

1. На уровне *Ontology Test* обнаружен устойчивый структурный сигнал: часть паттернов демонстрирует повторяемую геометрико-спектральную организацию и высокую степень компрессии описания.
2. На уровне *Formalism Sufficiency Test* текущий формализм (QFT/EFT, спектральный анализ, ренормгруппа) оказался частично достаточным для формализации ядра гипотез, но недостаточным для полного замыкания цепочки вывода без дополнительных аксиом и контроля схемозависимости.
3. На уровне *Novel Math Need Test* выявлена необходимость мета-инструментов нового типа: формальной логики ИИ-гипотезогенерации, протоколов анти-переобучения и инвариантного сравнения эквивалентных представлений паттернов.

Главный методологический вывод: ИИ может быть эффективным детектором латентных структур, но научный статус получают только те паттерны, которые проходят предрегистрацию, слепые предсказания и фальсифицируемую проверку в воспроизводимом вычислительном pipeline.

Следовательно, дальнейшая работа должна быть организована как систематический переход от совпадений к проверяемым механизмам: от компактной формулы — к строгому объекту теории, от интерпретации — к рискованному предсказанию, от локального успеха — к глобальному эмпирическому тесту.

Пределы применимости цикла А

Чтобы избежать завышения статуса результата, фиксируем ограничения текущего вывода:

- цикл А подтверждает устойчивость кандидата только внутри заранее выбранного класса функциональных форм и baseline-семейств;
- проверка не заменяет полного физического вывода из фундаментального лагранжиана и не снимает вопрос о динамическом механизме коэффициентов;
- полученные метрики показывают внутреннюю согласованность протокола, но не являются самостоятельным экспериментальным подтверждением теории;
- следующий цикл обязан включать внешние слепые наблюдаемые и более широкий класс конкурирующих моделей, включая негативные сценарии с близкой вычислительной сложностью.

В этой интерпретации цикл А следует рассматривать как строгий фильтр ранней стадии: он отбрасывает слабые конструкции и оставляет ограниченное множество кандидатов для углублённой теоретической и эмпирической проверки.

А Протокол исследования формулы-кандидата

Цель этого приложения — запустить воспроизводимую проверку формулы-кандидата в логике *Shadow-to-Theory* и отделить структурный сигнал от возможной подгонки.

А1. Объект проверки

Проверяемая формула-кандидат задаётся в виде

$$\alpha_{cand}^{-1} = S_{geo} - \delta_1 - \delta_2,$$

где геометрическое ядро и поправки фиксируются до сравнения с целевыми данными.

В текущем цикле проверки базовый вариант задаётся как

$$S_{geo} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi, \quad \delta_1 = \frac{1}{24S_{geo}}, \quad \delta_2 = \frac{1}{\pi^4 S_{geo}^2}.$$

А2. Правило предрегистрации

До любой дополнительной подстройки фиксируются:

- класс допустимых преобразований формулы;
- список наблюдаемых, которые разрешено использовать для калибровки;
- список слепых наблюдаемых для независимой проверки;
- метрика сложности формулы (длина описания).

А3. Базовые тесты на устойчивость

1. **Тест уникальности ядра:** сравнить текущий вид S_{geo} с альтернативными компактными комбинациями той же сложности.
2. **Тест схемной устойчивости:** проверить, как меняется итог при допустимых сменах нормировки и процедуры вычитания.
3. **Тест декомпозиции:** проверить, не возникает ли тот же уровень совпадения при других разложениях на три сектора.

А4. Anti-overfit аудит

Сравнение проводится не по точности одной формулы, а по критерию

$$\text{Score} = \text{Fit} - \lambda \cdot \text{Complexity},$$

где параметр λ фиксируется заранее и одинаков для всех конкурирующих кандидатов.

A5. Слепые предсказания (первый цикл)

Для первого цикла проверок вводятся три слепые задачи:

- независимый пересчёт без использования целевого значения α^{-1} как входа;
- перенос ядра на близкие наблюдаемые в той же размерности;
- проверка устойчивости ранжирования кандидатов при малых вариациях протокола.

A6. Критерий прохождения цикла

Формула-кандидат считается прошедшей цикл A только если одновременно выполняются три условия:

1. превосходство над baseline по критерию с штрафом за сложность;
2. сохранение результата при схемных вариациях в пределах заранее заданного окна;
3. успешные слепые предсказания без добавления новых свободных ручек.

В противном случае формула понижается до статуса эвристического паттерна и переводится в режим переформулировки гипотезы.

A7. План вычислительного эксперимента (циклы C1–C3)

Цикл C1 (репликация).

- Зафиксировать точные вычислительные константы и точность арифметики.
- Повторить расчёт α_{cand}^{-1} в независимой реализации (минимум два скрипта).
- Зафиксировать абсолютную и относительную ошибку относительно целевого эталона.

Цикл C2 (локальная устойчивость).

- Варьировать отдельные элементы ядра и поправок в заранее заданном симметричном окне.
- Оценить чувствительность результата к каждой компоненте разложения.
- Построить ранжирование вкладов по величине влияния на итоговый скаляр.

Цикл С3 (конкурентные модели).

- Сгенерировать семейство альтернативных компактных формул той же сложности.
- Рассчитать для каждой альтернативы критерий качества с одинаковым штрафом.
- Проверить, остаётся ли исходный кандидат в верхнем квантиле ранжирования.

А8. Формальный шаблон для baseline-семейств

Для сравнения вводится ограниченный класс кандидатов

$$S_{alt} = a\pi^3 + b\pi^2 + c\pi + d,$$

где a, b, c, d берутся из фиксированного дискретного множества малых рациональных чисел. Поправки тестируются в виде

$$\delta_{alt,1} = \frac{u}{S_{alt}}, \quad \delta_{alt,2} = \frac{v}{\pi^4 S_{alt}^2},$$

с заранее ограниченными u, v . Это позволяет сравнивать модели при одинаковой структурной мощности.

А9. Пороговые критерии принятия решения

Для каждого цикла вводятся операциональные пороги:

- **Р1 (репликация):** независимые реализации дают совпадающий результат в пределах машинной точности.
- **Р2 (устойчивость):** локальные вариации не приводят к разрушению ранга модели среди baseline-кандидатов.
- **Р3 (анти-подгонка):** после штрафа за сложность модель остаётся статистически предпочтительной относительно медианы семейства.

Если хотя бы один порог не выполнен, модель переводится в статус «неустойчивая гипотеза» и повторно проходит этапы предрегистрации.

А10. Дорожная карта следующей итерации

1. Выполнить циклы С1–С3 и зафиксировать результаты в машинно-читаемом журнале.

2. Добавить раздел с отрицательными результатами (какие альтернативы не прошли и почему).
3. Перенести прошедшие проверки в основное тело статьи как строгие утверждения.
4. Оставшиеся элементы сохранить в разделе «рабочие гипотезы» без завышения статуса.

A11. Таблица протокола экспериментов (заполняемая)

ID	Цель теста	Вход/вариация	Метрика	Статус
T1	Репликация базового расчёта	Исходный кандидат без изменений	$ \Delta = 8.95 \times 10^{-8}$, $\varepsilon_{rel} = 6.53 \times 10^{-10}$	PASS (I1)
T2	Чувствительность к δ_1	Вариация коэффициента при S_{geo}^{-1}	$\partial\alpha_{cand}^{-1}/\partial c_1 =$ $-1/S_{geo} =$ -7.297336×10^{-3}	PASS (I1)
T3	Чувствительность к δ_2	Вариация коэффициента при S_{geo}^{-2}	$\partial\alpha_{cand}^{-1}/\partial c_2 =$ $-1/(\pi^4 S_{geo}^2) =$ -5.466750×10^{-7}	PASS (I1)
T4	Уникальность ядра	Семейство $S_{alt} = a\pi^3 + b\pi^2 + c\pi + d$, $a, b, c \in [0, 6], d \in [0, 3]$	ранг 1/1371 (квантиль 100%)	PASS (I2)
T5	Анти-подгонка	Baseline-семейство той же сложности	$\Delta\text{Score} = +8.786$ (целочисл.) и $+8.752$ (рац. сетка 0.5)	PASS (I2,I4)
T6	Слепой перенос	Переход к $\alpha_{cand} = 1/\alpha_{cand}^{-1}$ и сравнение с эталоном без повторной калибровки	$ \Delta\alpha =$ 4.77×10^{-12} , $\varepsilon_{rel} = 6.53 \times 10^{-10}$	PASS (I3)

A12. Журнал решений по итерациям

Каждая итерация завершается краткой записью в формате:

- **Iteration ID:** I_k.
- **Что изменили:** список изменений в постановке (если есть).

- **Какие тесты выполнены:** набор ID из таблицы A11.
- **Что прошло / что не прошло:** бинарный статус по P1–P3.
- **Решение:** принять, пересобрать или отклонить кандидат.

A13. Критерий готовности к переносу в основную статью

Кандидат переносится из приложения в основное тело статьи только если:

1. заполнены все строки T1–T6;
2. выполнены пороги P1–P3 минимум в двух независимых вычислительных прогонах;
3. приведён хотя бы один отрицательный контроль, который модель не прошла, и объяснение, почему это не нарушает основной вывод.

A14. Первая запись журнала (I1)

- **Iteration ID:** I1.
- **Что изменили:** изменений формулы нет, выполнен чистый репликационный прогон с высокой точностью арифметики.
- **Какие тесты выполнены:** T1, T2, T3.
- **Что прошло / что не прошло:** P1 — пройден предварительно; P2 — в работе (частично закрыт локальной чувствительностью); P3 — не оценивался.
- **Решение:** перейти к T4–T5 (конкурентные модели и anti-overfit ранжирование).

A15. Вторая запись журнала (I2)

- **Iteration ID:** I2.
- **Что изменили:** расширен блок baseline-сравнения, добавлен полный перебор целочисленного семейства одинаковой структуры.
- **Какие тесты выполнены:** T4, T5.
- **Что прошло / что не прошло:** P2 — пройден (кандидат сохраняет верхний ранг); P3 — пройден предварительно (Δ Score положительный и значительно выше медианы).
- **Решение:** перейти к T6 (слепой перенос) и второму независимому прогону для окончательного закрытия P1–P3.

A16. Третья запись журнала (I3)

- **Iteration ID:** I3.
- **Что изменили:** выполнен слепой перенос на сопряжённую наблюдаемую α и проведён второй независимый прогон (Decimal backend).
- **Какие тесты выполнены:** T6 + независимая репликация P1.
- **Что прошло / что не прошло:** P1 — пройден окончательно (расхождение двух реализаций $\sim 3.13 \times 10^{-49}$); P2 — пройден; P3 — пройден в текущем baseline-классе.
- **Решение:** цикл A закрыт предварительно; следующий шаг — расширить baseline-класс (рациональные коэффициенты) и добавить отрицательный контроль для выполнения A13.3.

A17. Отрицательный контроль (выполнение A13.3)

В качестве отрицательного контроля протестированы близкие по форме, но физически «ошибочные» варианты:

- NC1: смена знаков поправок на положительные,
- NC2: удаление всех поправок,
- NC3: ошибочный знак только у члена второго порядка,
- NC4: удаление вклада π^2 из геометрического ядра.

Полученные абсолютные ошибки к эталону составили соответственно

$$6.09 \times 10^{-4}, \quad 3.05 \times 10^{-4}, \quad 1.18 \times 10^{-6}, \quad 9.87.$$

Тем самым отрицательный контроль формально не пройден, что подтверждает нетривиальность исходной структуры и выполняет условие A13.3.

A18. Четвёртая запись журнала (I4)

- **Iteration ID:** I4.
- **Что изменили:** расширен baseline-класс до рациональной сетки коэффициентов (шаг 0.5), добавлен отрицательный контроль NC1–NC4.
- **Какие тесты выполнены:** расширенный T5 + контроль A13.3.

- **Что прошло / что не прошло:** кандидат сохранил ранг 1/15378 в расширенном baseline; отрицательные контроли предсказуемо не прошли.
- **Решение:** условия A13 выполнены; можно переносить сжатую версию результатов из приложения в основное тело статьи как строгий блок текущего цикла.